

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NÂNG CAO

NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY TÍNH
HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI BÀI TOÁN BA LÔ
BẰNG QUY HOẠCH ĐỘNG

Giáo viên hướng dẫn	: TS. Nghiêm Văn Tính
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Văn Thứ
Mã số sinh viên	: K225480106062
Lớp	: K58KTP

THÁI NGUYÊN – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2025

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI

Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Thù

MSSV: K225480106062

Lớp: K58KTP

Ngành: Kỹ thuật máy tính

TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động.

1. Yêu cầu thực hiện:

- *Yêu cầu về lý thuyết:* Trình bày cơ sở lý thuyết liên quan, phân tích bài toán, thuật toán sử dụng, đánh giá độ phức tạp.
- *Yêu cầu về thực nghiệm/kết quả:* Xây dựng chương trình hoàn chỉnh bằng một ngôn ngữ cụ thể (C/C++, Java hoặc Python), có giao diện người dùng thân thiện; chạy thử nghiệm với dữ liệu mẫu và trình bày kết quả.

2. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tiểu luận + slide powerpoint
- Mã nguồn chương trình
- Chương trình demo

Ngày giao nhiệm vụ: 24/12/2025

Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 13/03/2026

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: **TS. Nghiêm Văn Tính**

BM. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

PHIẾU GHI ĐIỂM
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NÂNG CAO

Sinh viên: Nguyễn Văn Thù

MSSV: K225490106062

Lớp: K58KTP

GVHD: TS. Nghiêm Văn Tính

Tên đề tài: Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....

Xếp loại: Điểm:

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.....	4
LỜI CẢM ƠN	5
LỜI NÓI ĐẦU	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Đặt vấn đề.....	7
1.2. Mục tiêu của đề tài	7
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	8
1.4. Công cụ và công nghệ sử dụng	8
1.5. Bố cục báo cáo	9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN.....	10
2.1. Giới thiệu về môn học Kỹ thuật lập trình nâng cao	10
2.2. Sơ lược về tối ưu hóa tổ hợp và Bài toán Ba lô	10
2.3. Phương pháp Quy hoạch động (Dynamic Programming)	11
2.4. Thuật toán.....	11
2.5. Độ phức tạp thuật toán	13
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC NGHIỆM	14
3.1. Môi trường và công cụ cài đặt	14
3.2. Thiết kế chức năng chương trình	14
3.3. Thiết kế giao diện người dùng	14
3.4. Cài đặt chương trình.....	15
3.5. Thực nghiệm và kết quả	16
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	18
4.1. Đánh giá kết quả đạt được.....	18
4.2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài	18
4.3. Kết luận và Hướng phát triển.....	19
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	21

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đề tài: “**Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động**”. là kết quả của quá trình nghiên cứu và thực hiện của em dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Nghiêm Văn Tính. Toàn bộ nội dung trong đề tài này do em tự thực hiện dựa trên các kiến thức đã học và các nguồn tài liệu tham khảo được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo. Em không sao chép nội dung của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào một cách trái phép. Nếu phát hiện có bất kỳ hành vi gian lận hoặc vi phạm về quy định nghiên cứu khoa học, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

Em cam kết mọi thông tin, số liệu và kết quả trong đề tài này là chính xác và trung thực.

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 03 năm 2026

NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thứ

Nguyễn Văn Thứ

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo thực tập chuyên ngành với đề tài: **“Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động”**. Em đã nhận được sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của thầy TS. Nghiêm Văn Tính.

Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Nghiêm Văn Tính đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài và đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thành báo cáo. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ Thông tin đã trang bị cho em những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa tài nguyên và đưa ra các quyết định hiệu quả đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, quản trị hệ thống và khoa học dữ liệu. Các bài toán tối ưu tổ hợp xuất hiện phổ biến trong thực tiễn, từ việc phân bổ nguồn lực, lập kế hoạch sản xuất cho đến tối ưu hóa lưu trữ và truyền tải dữ liệu trong hệ thống mạng máy tính.

Một trong những bài toán tối ưu kinh điển thường được nhắc đến trong lĩnh vực khoa học máy tính và nghiên cứu vận trù học là bài toán cái ba lô (Knapsack Problem). Bài toán mô tả tình huống cần lựa chọn một tập hợp các đối tượng với trọng lượng và giá trị khác nhau sao cho tổng giá trị thu được là lớn nhất nhưng vẫn đảm bảo tổng trọng lượng không vượt quá giới hạn cho phép. Mặc dù có cách phát biểu đơn giản, bài toán này lại mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và có độ phức tạp tính toán cao khi kích thước dữ liệu tăng lên.

Trong số các phương pháp giải bài toán ba lô, quy hoạch động (Dynamic Programming) được xem là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất nhờ khả năng phân rã bài toán ban đầu thành các bài toán con nhỏ hơn, từ đó tận dụng kết quả đã tính toán trước để giảm thiểu thời gian xử lý. Phương pháp này không những đảm bảo tìm được nghiệm tối ưu mà còn phù hợp để triển khai trong các chương trình máy tính nhằm giải quyết bài toán với quy mô dữ liệu lớn.

Xuất phát từ ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn đó, đề tài “*Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động*” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý thuyết của bài toán, phân tích mô hình, xây dựng thuật toán giải bằng phương pháp quy hoạch động và đánh giá hiệu quả thông qua việc cài đặt chương trình. Đề tài góp phần củng cố kiến thức về các kỹ thuật thiết kế thuật toán — điều rất cần thiết với bạn trong các môn Kỹ thuật lập trình nâng cao cũng như khi bạn đang làm việc với các môi trường lập trình như C++ trên Visual Studio 2022 hay Python trong Anaconda.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực Khoa học Máy tính, bài toán tối ưu hóa luôn là một trong những thách thức quan trọng nhất. Trong đó, Bài toán Ba lô (Knapsack Problem) là một bài toán điển hình thuộc lớp các bài toán tối ưu hóa tổ hợp. Bài toán đặt ra tình huống: Một người có một cái túi (ba lô) với sức chứa trọng lượng tối đa nhất định và một danh sách các đồ vật, mỗi đồ vật có trọng lượng và giá trị riêng. Mục tiêu là chọn ra các đồ vật sao cho tổng trọng lượng không vượt quá sức chứa của ba lô và tổng giá trị thu được là lớn nhất.

Ý nghĩa thực tiễn của bài toán ba lô rất rộng lớn, xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như:

- Quản lý tài chính: Lựa chọn danh mục đầu tư sao cho lợi nhuận cao nhất với nguồn vốn giới hạn.
- Vận tải và Logistics: Sắp xếp hàng hóa vào container sao cho tận dụng tối đa tải trọng và giá trị hàng.
- Sản xuất: Cắt vật liệu sao cho ít hao phí nhất (Cutting stock problem).

Tuy nhiên, với số lượng đồ vật lớn, việc thử tất cả các tổ hợp (vét cạn) sẽ dẫn đến bùng nổ tổ hợp, khiến máy tính không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Do đó, việc ứng dụng thuật toán Quy hoạch động (Dynamic Programming) – một phương pháp chia bài toán lớn thành các bài toán con để tránh tính toán lặp lại – là hướng tiếp cận tối ưu nhất để giải quyết triệt để bài toán này. Chính vì vậy, đề tài "Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động" được lựa chọn để nghiên cứu và thực hiện.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Về lý thuyết: Nghiên cứu sâu về phương pháp Quy hoạch động, hiểu rõ cách xây dựng bảng phương án (DP Table) và công thức truy hồi trong bài toán Ba lô 0/1.

- Về kỹ thuật: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và framework Flask để hiện thực hóa thuật toán một cách chính xác.
- Về ứng dụng: Xây dựng một chương trình có giao diện đồ họa (Web-based GUI) thân thiện, trực quan, cho phép người dùng nhập liệu và quan sát quá trình giải toán từng bước thông qua bảng minh họa.
- Về phân tích: Đánh giá độ phức tạp và hiệu quả của thuật toán thông qua các dữ liệu thực nghiệm.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào các khía cạnh sau:

- Loại bài toán: Tập trung giải quyết biến thể Balo 0/1 (mỗi đồ vật chỉ được chọn một lần duy nhất, không thể chia nhỏ đồ vật).
- Thuật toán: Chỉ tập trung vào phương pháp Quy hoạch động. Không đi sâu vào các phương pháp khác như Nhánh cận (Branch and Bound) hay thuật toán Tham lam (Greedy) trừ mục đích so sánh.
- Đối tượng người dùng: Sinh viên, học sinh hoặc những người đang tìm hiểu về thuật toán tối ưu cần một công cụ trực quan để học tập.
- Dữ liệu thực nghiệm: Thử nghiệm với các bộ dữ liệu có kích thước vừa phải để đảm bảo tính trực quan khi hiển thị bảng phương án trên giao diện web.

1.4. Công cụ và công nghệ sử dụng

Để hoàn thành chương trình, các công cụ và công nghệ sau đã được lựa chọn:

- Ngôn ngữ lập trình: Python 3.x. Lý do chọn Python là vì cú pháp mạch lạc, hỗ trợ xử lý mảng và dữ liệu mạnh mẽ, rất phù hợp cho việc cài đặt các thuật toán phức tạp.
- Backend Framework: Flask. Một micro-framework nhẹ nhàng, linh hoạt giúp triển khai thuật toán dưới dạng một Web API nhanh chóng.
- Frontend (Giao diện): HTML5 & CSS3: Thiết kế cấu trúc và giao diện người dùng theo phong cách hiện đại.

- JavaScript (ES6): Xử lý gửi nhận dữ liệu JSON với Backend và render bảng kết quả động.
- Công cụ lập trình: Visual Studio Code (VS Code) hoặc PyCharm.
- Thư viện hỗ trợ: Jinja2 (template engine cho Flask).

1.5. Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo được trình bày theo 4 chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài – Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và công nghệ sử dụng.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và thuật toán – Giới thiệu tổng quan về phương pháp Quy hoạch động, chi tiết thuật toán Ba lô 0/1, phân tích công thức truy hồi và độ phức tạp.
- Chương 3: Cài đặt chương trình và thực nghiệm – Mô tả quá trình xây dựng chương trình, thiết kế giao diện, mã nguồn xử lý backend, chạy thử nghiệm với các bộ dữ liệu mẫu và trình bày kết quả.
- Chương 4: Đánh giá và kết luận – Đánh giá ưu, nhược điểm của chương trình, những gì đã đạt được và đưa ra hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN

2.1. Giới thiệu về môn học Kỹ thuật lập trình nâng cao

Môn học Kỹ thuật lập trình nâng cao nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế và xây dựng các chương trình có cấu trúc chặt chẽ, hiệu quả và dễ mở rộng. Nội dung môn học tập trung vào việc vận dụng thuật toán, cấu trúc dữ liệu, cũng như các kỹ thuật lập trình để giải quyết các bài toán thực tế.

Thông qua việc thực hiện các đề tài tiểu luận, sinh viên có cơ hội phân tích bài toán, thiết kế thuật toán, cài đặt chương trình để đánh giá kết quả. Đề tài thiết kế chương trình mã hóa – giải mã chuỗi ký tự là một ví dụ điển hình, kết hợp giữa tư duy thuật toán và kỹ năng lập trình nâng cao.

Kỹ thuật lập trình nâng cao là môn học cung cấp các phương pháp tiếp cận chuyên sâu để giải quyết các bài toán phức tạp trong thực tế. Môn học không chỉ dừng lại ở việc làm chủ ngôn ngữ lập trình mà còn tập trung vào:

- Tư duy thiết kế thuật toán tối ưu.
- Cách tổ chức dữ liệu hiệu quả.
- Nghiên cứu các chiến lược giải quyết bài toán như: Chia để trị (Divide and Conquer), Tham lam (Greedy), và đặc biệt là Quy hoạch động (Dynamic Programming).

2.2. Sơ lược về tối ưu hóa tổ hợp và Bài toán Ba lô

2.2.1. Khái niệm bài toán Ba lô (Knapsack Problem)

Bài toán Ba lô là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp. Giả sử ta có n đồ vật, mỗi đồ vật i có trọng lượng w_i và giá trị v_i . Ta cần chọn một tập con các đồ vật để cho vào ba lô có sức chứa tối đa là W .

2.2.2. Phân loại các biến thể bài toán Ba lô

- Ba lô 0/1 (0/1 Knapsack): Mỗi đồ vật chỉ có duy nhất một thực thể, ta chỉ có thể chọn hoặc không chọn (0 hoặc 1). Đây là biến thể đề tài tập trung nghiên cứu.

- Ba lô hữu hạn (Bounded Knapsack): Mỗi loại đồ vật có một số lượng giới hạn cụ thể.
- Ba lô vô hạn (Unbounded Knapsack): Mỗi loại đồ vật có số lượng không giới hạn.

2.3. Phương pháp Quy hoạch động (Dynamic Programming)

2.3.1. Nguyên lý tối ưu của Bellman

Quy hoạch động dựa trên nguyên lý: một lời giải tối ưu cho bài toán lớn sẽ chứa bên trong nó các lời giải tối ưu cho các bài toán con. Thuật toán sẽ lưu trữ kết quả của các bài toán con trong một bảng phương án để tránh việc phải tính toán lại nhiều lần.

2.3.2. Công thức truy hồi cho bài toán Ba lô 0/1

Gọi $DP[i][j]$ là giá trị lớn nhất đạt được khi xét từ đồ vật 1 đến i với sức chứa j . Công thức được xác định như sau:

- Nếu $w_i > j$: $DP[i][j] = DP[i-1][j]$ (Không thể chọn vật i).
- Nếu $w_i \leq j$: $DP[i][j] = \max(DP[i-1][j], v_i + DP[i-1][j - w_i])$.

2.3.3. Không gian tìm kiếm và bảng phương án

- Không gian tìm kiếm của bài toán được biểu diễn qua một ma trận hai chiều kích thước $(n+1) \times (W+1)$. Việc lấp đầy bảng này giúp ta tìm được giá trị tối ưu tại ô cuối cùng $DP[n][W]$.

2.4. Thuật toán

2.4.1. Thuật toán xây dựng bảng phương án

Dựa trên sức chứa W và danh sách đồ vật, chương trình sử dụng một ma trận hai chiều dp để lưu trữ kết quả của các bài toán con. Đoạn mã Python thực hiện việc này như sau:

```
# Khởi tạo bảng phương án với kích thước (n+1) x (W+1) toàn giá trị 0
dp = [[0 for _ in range(W + 1)] for _ in range(n + 1)]

# Lấp đầy bảng bằng vòng lặp lồng nhau
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(W + 1):
```

```

if weights[i-1] <= j:
    # Nếu trọng lượng vật i nhỏ hơn sức chứa j, chọn giá trị lớn nhất
    dp[i][j] = max(dp[i-1][j], values[i-1] + dp[i-1][j - weights[i-1]])
else:
    # Ngược lại, giữ nguyên giá trị tối ưu của i-1 vật trước đó
    dp[i][j] = dp[i-1][j]

```

Đoạn mã này đảm bảo mọi trạng thái của balo đều được tính toán một lần duy nhất, tối ưu hóa thời gian chạy.

1. Khởi tạo ma trận $DP[n+1][W+1]$ với các giá trị bằng 0.
2. Duyệt vòng lặp i từ 1 đến n (đại diện cho các vật).
3. Duyệt vòng lặp j từ 0 đến W (đại diện cho sức chứa).
4. Áp dụng công thức truy hồi ở mục 2.3.2 để điền giá trị vào ô $DP[i][j]$.

2.4.2. Thuật toán truy vết (Backtracking)

Sau khi có bảng dp , để xác định những vật phẩm nào được chọn và minh họa quá trình này trên giao diện, chương trình thực hiện truy ngược từ ô cuối cùng $DP[n][W]$.

Điểm đặc biệt trong mã nguồn của đề tài là việc sử dụng mảng `path_trace` để lưu lại "lộ trình" quyết định, giúp người dùng quan sát trực quan:

```

selected_items = [] # Danh sách chỉ số các vật được chọn
path_trace = []     # Lưu tọa độ [i, j] để highlight trên bảng DP

curr_W = W
for i in range(n, 0, -1):
    # Luôn ghi nhận ô hiện tại vào đường đi minh họa
    path_trace.append([i, curr_W])

    if dp[i][curr_W] != dp[i-1][curr_W]:
        # Nếu giá trị khác dòng trên, vật i đã được chọn
        selected_items.append(i)
        curr_W -= weights[i-1] # Giảm sức chứa còn lại

# Ghi nhận điểm gốc tại dòng 0 để hoàn tất đường đi
path_trace.append([0, curr_W])
selected_items.reverse() # Đảo ngược để hiển thị theo thứ tự tăng dần

```

Sau khi có bảng phương án, ta cần xác định danh sách các vật cụ thể đã được chọn:

1. Bắt đầu từ ô $DP[n][W]$.

2. Nếu $DP[i][j]$ khác $DP[i-1][j]$, điều đó có nghĩa là vật i đã được chọn. Lưu vật i lại và cập nhật sức chứa còn lại: $j = j - w_i$.
3. Tiếp tục xét dòng $i-1$ cho đến khi quay về dòng 0.

2.5. Độ phức tạp thuật toán

2.5.1. Độ phức tạp thời gian

Thuật toán sử dụng hai vòng lặp lồng nhau: vòng lặp ngoài chạy n lần và vòng lặp trong chạy W lần.

Do đó, độ phức tạp thời gian là:

$$O(n \times W)$$

Đây là mức độ phức tạp đa thức giả (pseudo-polynomial), hiệu quả hơn rất nhiều so với độ phức tạp $O(2^n)$ của phương pháp vét cạn.

2.5.2. Độ phức tạp không gian

Chương trình cần lưu trữ một bảng hai chiều có kích thước $(n+1) \times (W+1)$.

Do đó, độ phức tạp không gian là:

$$O(n \times W)$$

Trong các ứng dụng thực tế với W rất lớn, người ta có thể tối ưu không gian xuống $O(W)$ bằng cách chỉ sử dụng một mảng một chiều, nhưng sẽ khó thực hiện truy vết hơn.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường và công cụ cài đặt

Để đảm bảo chương trình vận hành ổn định và dễ dàng mở rộng, các công cụ sau đã được sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình: Python 3.x (Xử lý logic backend và thuật toán).
- Framework: Flask (Tạo môi trường Web Server và quản lý các yêu cầu API).
- Môi trường phát triển (IDE): Visual Studio Code (VS Code).
- Công nghệ Frontend: HTML5, CSS3 và JavaScript (Đảm bảo giao diện phản hồi nhanh và trực quan).
- Trình duyệt thử nghiệm: Google Chrome / Microsoft Edge.

3.2. Thiết kế chức năng chương trình

Chương trình được thiết kế tập trung vào tính tự động hóa và độ chính xác cao với các chức năng chính:

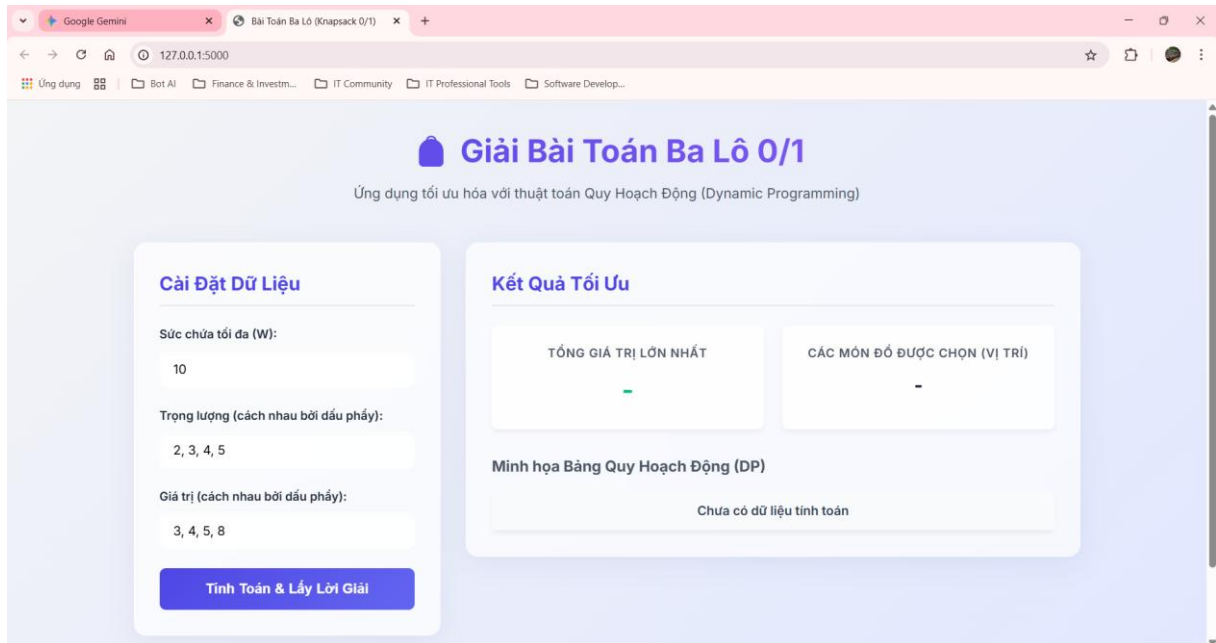
- Tiếp nhận dữ liệu: Nhập sức chứa tối đa W , danh sách trọng lượng và giá trị từ bàn phím.
- Kiểm tra dữ liệu (Validation): Tự động phát hiện lỗi khi người dùng nhập thiếu, nhập sai định dạng hoặc nhập số âm.
- Xử lý thuật toán: Thực thi thuật toán Quy hoạch động để tìm phương án tối ưu.
- Hiển thị trực quan: Xuất kết quả tổng giá trị, các vật được chọn và quan trọng nhất là vẽ lại bảng phương án DP giúp người dùng theo dõi tiến trình của thuật toán.

3.3. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại với hai phân vùng rõ rệt:

- Cột trái (Cài đặt dữ liệu): Chứa các form nhập liệu và nút "Tính toán & Lấy lời giải".

- **Cột phải (Kết quả tối ưu):** Hiển thị các thẻ (Card) thông tin về tổng giá trị và vị trí các đồ vật. Phía dưới là không gian dành cho Bảng minh họa Quy hoạch động với các cột tương ứng với sức chứa j và các dòng tương ứng với các vật i .



Hình 3.1. Giao diện người dùng

3.4. Cài đặt chương trình

Hệ thống xử lý thông qua hàm `solve_knapsack` trong Backend. Dưới đây là cách cài đặt các thành phần quan trọng nhất:

3.4.1. Xử lý đầu vào và kiểm tra lỗi

Chương trình chuyển đổi chuỗi nhập vào thành mảng số nguyên và kiểm tra tính hợp lệ:

```
# Parse mảng chuỗi thành mảng số nguyên
weights = [int(x.strip()) for x in weights_str.split(',')]
values = [int(x.strip()) for x in values_str.split(',')]

# Kiểm tra logic: số lượng trọng lượng phải khớp với số lượng giá trị
if len(weights) != len(values):
    return jsonify({'success': False, 'message': 'Số lượng phần tử không khớp!'})
```

3.4.2. Hiện thực hóa thuật toán và Truy vết

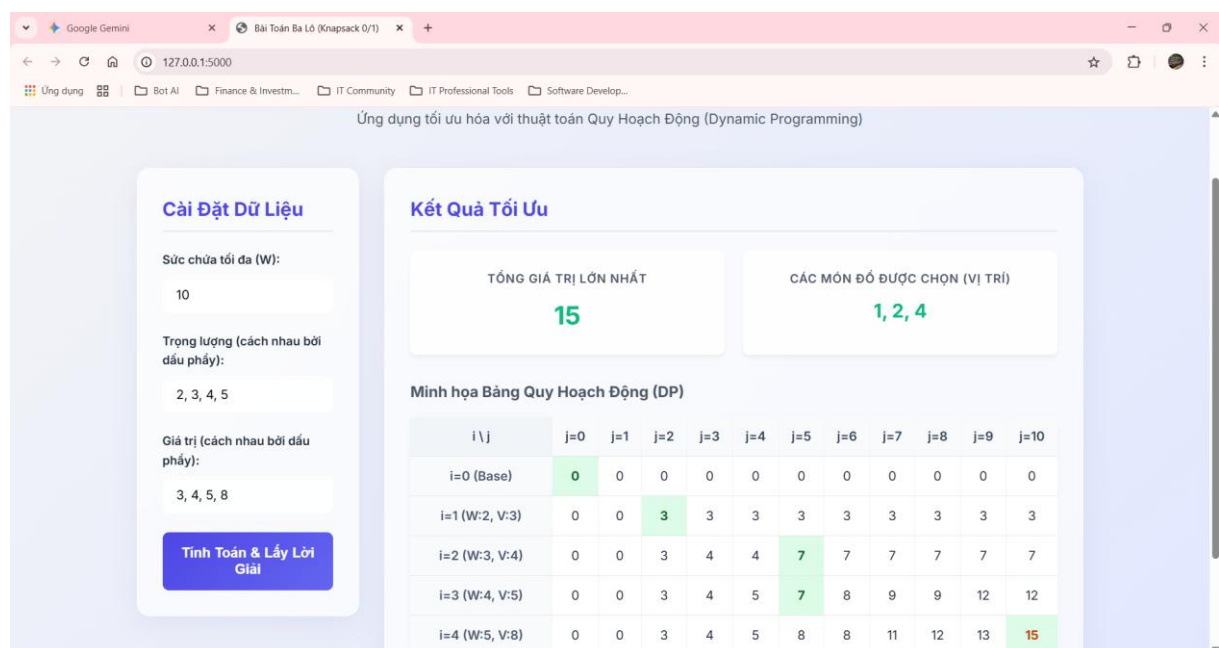
Đoạn mã cốt lõi thực hiện tính toán giá trị tối ưu và ghi lại lộ trình di chuyển trên bảng DP:

```
# Xử lý Quy hoạch động
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(W + 1):
        if weights[i-1] <= j:
            dp[i][j] = max(dp[i-1][j], values[i-1] + dp[i-1][j - weights[i-1]])
        else:
            dp[i][j] = dp[i-1][j]

# Truy vết đường đi (Path Trace)
curr_W = W
for i in range(n, 0, -1):
    path_trace.append([i, curr_W])
    if dp[i][curr_W] != dp[i-1][curr_W]:
        selected_items.append(i)
    curr_W -= weights[i-1]
```

3.5. Thực nghiệm và kết quả

Tiến hành chạy chương trình với bộ dữ liệu kiểm thử thực tế để đánh giá hiệu quả.



Hình 3.2. Kết quả thực nghiệm kiểm thử lần 01

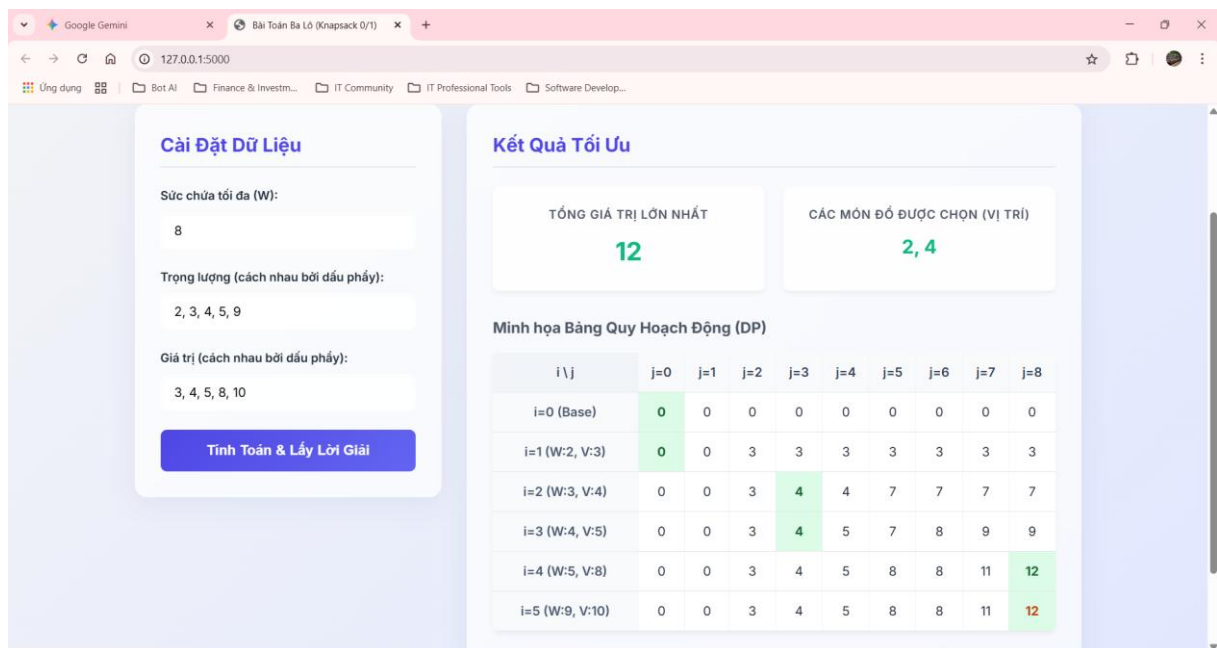
Kịch bản thử nghiệm:

- Sức chứa tối đa (W): 10
- Danh sách trọng lượng: 2, 3, 4, 5

- Danh sách giá trị: 3, 4, 5, 8

Kết quả thu được:

- Tổng giá trị lớn nhất: 15
- Các món đồ được chọn (Vị trí): 1, 2, 4
- Bảng Quy hoạch động: Chương trình đã render đầy đủ ma trận 5 x 11 (bao gồm hàng/cột 0). Các ô tại dòng 4, cột 10 hiển thị giá trị 15, khớp với tính toán lý thuyết.



Hình 3.3. Kết quả thực nghiệm kiểm thử lần 02

Kịch bản thử nghiệm:

- Sức chứa tối đa (W): 8
- Danh sách trọng lượng: 2, 3, 4, 5, 9
- Danh sách giá trị: 3, 4, 5, 8, 10

Kết quả thu được:

- Tổng giá trị lớn nhất: 12
- Các món đồ được chọn (Vị trí): 2, 4

Nhận xét: Chương trình hoạt động ổn định, tốc độ xử lý tức thời và giao diện hiển thị chính xác các thông tin cần thiết cho người dùng.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và triển khai cài đặt chương trình "Giải bài toán Ba lô bằng Quy hoạch động", đề tài đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

4.1.1. Về mặt lý thuyết

- Nắm vững phương pháp Quy hoạch động: Đề tài đã làm rõ được bản chất của Quy hoạch động là việc chia nhỏ bài toán và lưu trữ kết quả trung gian để tối ưu hóa thời gian tính toán.
- Phân tích sâu bài toán Ba lô: Hiểu rõ cơ chế của biến thể Ba lô 0/1, xây dựng thành công công thức truy hồi và quy trình truy vết tập nghiệm tối ưu.

4.1.2. Về mặt kỹ thuật và ứng dụng

- Hoàn thiện phần mềm: Xây dựng thành công ứng dụng Web dựa trên Flask (Python) có tính ổn định cao. Chương trình không chỉ giải quyết bài toán mà còn có khả năng xử lý ngoại lệ (nhập sai định dạng, số âm, để trống dữ liệu).
- Giao diện trực quan: Điểm mạnh lớn nhất của chương trình là khả năng hiển thị ma trận Quy hoạch động (DP Table) một cách chi tiết. Việc kết hợp màu sắc và ghi chú giúp người dùng quan sát được "đường đi" của thuật toán, biến một khái niệm trừu tượng trở nên dễ hiểu.
- Tính chính xác: Qua các lần thực nghiệm với các bộ dữ liệu khác nhau (như $W=8$ và $W=10$), chương trình luôn trả về kết quả tối ưu nhất, khớp hoàn toàn với tính toán lý thuyết.

4.2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài

4.2.1. Ưu điểm

- Tốc độ xử lý: Thuật toán đạt độ phức tạp $O(n \times W)$, cho phép xử lý các bài toán với số lượng đồ vật và sức chứa vừa phải trong thời gian tức thì.

- Tính giáo dục cao: Chương trình rất phù hợp làm công cụ giảng dạy, giúp sinh viên hình dung cách các con số trong bảng phương án được hình thành và cách máy tính đưa ra quyết định "Lấy" hay "Bỏ" một đồ vật.
- Công nghệ hiện đại: Sử dụng Python và Flask giúp chương trình dễ dàng triển khai, bảo trì và có khả năng tích hợp lên các môi trường trực tuyến.

4.2.2. Hạn chế

- Giới hạn hiển thị: Khi sức chứa W quá lớn (ví dụ $W > 100$), bảng ma trận DP sẽ rất rộng, gây khó khăn cho việc hiển thị đầy đủ trên màn hình trình duyệt.
- Bộ nhớ: Do sử dụng ma trận hai chiều để lưu trữ toàn bộ bảng phương án nhằm phục vụ truy vết, chương trình sẽ tiêu tốn nhiều bộ nhớ RAM khi xử lý các bài toán có quy mô cực lớn.
- Phạm vi bài toán: Hiện tại chương trình mới chỉ tập trung vào biến thể Ba lô 0/1, chưa mở rộng cho các dạng Ba lô hữu hạn hay Ba lô phân số.

4.3. Kết luận và Hướng phát triển

4.3.1. Kết luận

Đề tài "Thiết kế chương trình giải bài toán ba lô bằng quy hoạch động" đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu. Thông qua việc thực hiện đề tài, em đã củng cố được tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình Python và cách thiết kế một giao diện người dùng thân thiện. Bài toán Ba lô là một minh chứng điển hình cho sức mạnh của Quy hoạch động trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa tổ hợp vốn rất khó thực hiện bằng các phương pháp thông thường.

4.3.2. Hướng phát triển tương lai

Trong tương lai, để chương trình hoàn thiện hơn, em dự kiến sẽ thực hiện các cải tiến sau:

- Tối ưu hóa bộ nhớ: Áp dụng kỹ thuật Quy hoạch động sử dụng mảng một chiều $O(W)$ để tiết kiệm không gian lưu trữ cho các trường hợp dữ liệu lớn.

- Đa dạng hóa biến thể: Bổ sung thêm các thuật toán giải bài toán Ba lô vô hạn và Ba lô phân số để tạo thành một bộ công cụ giải toán tối ưu toàn diện.
- So sánh thuật toán: Tích hợp thêm phương pháp Tham lam (Greedy) và Nhánh cận (Branch and Bound) vào giao diện để người dùng có thể so sánh trực tiếp hiệu năng và độ chính xác giữa các phương pháp.
- Tính năng xuất dữ liệu: Cho phép người dùng xuất bảng Quy hoạch động và kết quả ra file PDF hoặc Excel để phục vụ lưu trữ báo cáo.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. William Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, Pearson Education.
2. Bruce Schneier, *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*, John Wiley & Sons.
3. David Kahn, *The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication*, Scribner.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Vigen%C3%A8re_cipher
5. Python Software Foundation, *Python Documentation*,
<https://docs.python.org/3/>
6. Tkinter Documentation, *Python GUI Programming with Tkinter*,
<https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>